

Datum izdavanja 24-kol-1997

Datum revizije 22-ožu-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)</b> |
| Cat No. :                      | <b>S55144</b>                                  |
| Sinonimi                       | Vanadium pentoxide                             |
| Indeksni broj                  | 023-001-00-8                                   |
| CAS br                         | 1314-62-1                                      |
| EC br                          | 215-239-8                                      |
| Molekulska formula             | O5 V2                                          |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                              |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

## Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti po zdravlje

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Akutna oralna toksičnost                                          | Kategorija 3 (H301)   |
| Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle                  | Kategorija 2 (H330)   |
| Mutageni učinak na zametne stanice                                | Kategorija 2 (H341)   |
| Karcinogenost                                                     | Kategorija 1B (H350)  |
| Reproduktivna toksičnost                                          | Kategorija 2 (H361fd) |
| Učinci na ili kroz laktaciju                                      | (H362)                |
| Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost) | Kategorija 3 (H335)   |
| Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)   | Kategorija 1 (H372)   |

## Opasnosti za okoliš

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | Kategorija 2 (H411) |
|---------------------------------------|---------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

- H301 - Otroavno ako se proguta
- H330 - Smrtonosno ako se udiše
- H335 - Može nadražiti dišni sustav
- H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja
- H350 - Može uzrokovati rak
- H361fd - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
- H362 - Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom
- H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
- H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

- P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože
- P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice
- P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje
- P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje
- P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## Dodatne EU oznaka

Ograničeno na profesionalne korisnike

## 2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

Otrovno za kopnene kraljeznjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta       | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | 1314-62-1 | EEC No. 215-239-8 | >95               | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>Lact. (H362)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

#### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Negorivo.

#### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Izbjegavati stvaranje prašine. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati (prašinu, paru, maglu, plin). Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Čuvati pod ključem.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor CR - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta       | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                  | Francuska                                     | Belgija                            | Španjolska                                     |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid |                | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 učen | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta       | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                            | Nizozemska                                                                    | Finska                                 |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid |         | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 učen | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta       | Austrija                                                                                 | Danska                                                                          | Švicarska                                                                        | Poljska                                 | Norveška |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Vanadij(V)-oksid | MAK-KZGW: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

| Komponenta       | Bugarska                    | Hrvatska                                  | Irska                                                                                             | Cipar | Češka Republika                                                                                       |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust and fume<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                        | Gibraltar | Grčka                                                     | Mađarska                                                                                     | Island                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. total dust V<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. V respirable dust |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK V<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK V | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. V dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> V dust, fume, and powder |

| Komponenta       | Latvija                    | Litva                                                                                                         | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                                                      |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction V<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD V |            |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta       | Rusija                                                   | Republika Slovačka                                                           | Slovenija                                                                                 | Švedska                                                                           | Turska |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vanadij(V)-oksid | MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>TWA: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 8 | Binding STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter V<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

|  |  |                     |                                                                                                                                                                    |               |  |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |  | respirable fraction | urah inhalable fraction<br>STEL: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction<br>STEL: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | timmar. V NGV |  |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta       | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                  | Španjolska                                               | Njemačka |
|------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Vanadij(V)-oksid |                |                        | Vanadium: 0.05 mg/g<br>creatinine urine end of<br>shift at end of workweek | Vanadium: 50 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>workweek |          |

| Komponenta       | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                                                                                                                                 | Luksemburg | Turska |
|------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Vanadij(V)-oksid |           |         | Vanadium: 50 µg/g<br>creatinine urine after all<br>work shifts for long-term<br>exposure<br>Vanadium: 50 µg/g<br>creatinine urine end of<br>exposure or work shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                             | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid<br>1314-62-1 ( >95 ) | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>           |                                        | DNEL = 0.14mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>              |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                             | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata     | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)        |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Vanadij(V)-oksid<br>1314-62-1 ( >95 ) | PNEC = 17.1µg/L | PNEC = 538mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 6.93µg/L | PNEC = 450µg/L                          | PNEC = 7.2mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Morska voda    | Morske vode<br>sedimenta      | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac          | Zrak |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------|
| Vanadij(V)-oksid<br>1314-62-1 ( >95 ) | PNEC = 2.5µg/L | PNEC = 79mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC =<br>0.167mg/kg food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženosti

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Prah Krutina

#### Izgled

Jantar

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

690 °C / 1274 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

1750 °C / 3182 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

1750 °C

#### pH

4

(5 %)

#### Viskoznost

Nije primjenljivo

Krutina

ALFAAS55144

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Topljivost u vodi                       | 8 g/L                             |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |
| Tlak pare                               | 0.0443 hPa @ 700 °C               |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 3.350                             |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | O5 V2                       |
| Molekularna težina | 181.88                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Gorivi materijal.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jake kiseline. Reducirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | Kategorija 3                                                             |
| Dermalno | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Udisanje | Kategorija 2                                                             |

| Komponenta       | LD50 oralno                                                                                                  | LD50 dermalno             | LC50 Udisanje                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | 474 mg/kg ( Rat, male )<br>467 mg/kg ( Rat, female )<br>314 mg/kg ( Rat, male )<br>221 mg/kg ( Rat, female ) | LD50 > 2500 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 4.4 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 2.21 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

- (b) kože korozije / iritacija; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
- (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
- (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
- (e) zametnih stanica mutagenost; Kategorija 2
- (f) karcinogenost; Kategorija 1B  
Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala i jedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta       | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid |    |    |          | Group 2B                                         |

- (g) reproduktivna toksičnost; Kategorija 2
- (h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3  
Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav.
- (i) STOT-opetovana izloženost; Kategorija 1  
Ciljani organi Dišni sustav.
- (j) težnja opasnosti; Nije primjenljivo  
Krutina
- Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

- Učinci ekotoksičnosti Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

- Postojanost Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.  
Razgradivost Nije od važnosti za anorganske tvari.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

## Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN2862

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

VANADIUM PENTOXIDE

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prevozu

6.1

#### 14.4. Skupina pakiranja

III

### ADR

#### 14.1. UN broj

UN2862

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema

VANADIUM PENTOXIDE

ALFAAS55144

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

## UN-u

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1

**14.4. Skupina pakiranja** III

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN2862

**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** VANADIUM PENTOXIDE

## UN-u

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1

**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vanadij(V)-oksid | 1314-62-1 | 215-239-8 | -      | -   | X     | X    | KE-12750 | X    | X    |

| Komponenta       | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vanadij(V)-oksid | 1314-62-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta       | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | 1314-62-1 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | 1314-62-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012** Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu  
Uzmite u obzir Dir 76/769/EEC odnose na ograničavanje marketinga i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta       | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | WGK3                               |                          |

| Komponenta       | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Vanadij(V)-oksid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H341 - Sumnja na moguća genetska oštećenja  
H350 - Može uzrokovati rak  
H361fd - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete  
H362 - Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom  
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Vanadium(V) oxide, 99.2% (metals basis)

Datum revizije 22-ožu-2024

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari  
**IECSC** – Popis inventara Kine  
**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana  
**AICS** - Australski popis kemijskih tvari  
**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)  
**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)  
**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek  
**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

24-kol-1997

22-ožu-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**